

Proyecto intermodular

Índice

Índice.....	1
Planteamiento del problema y justificación	1
Definir objetivos claros	2
Objetivo general.....	2
Objetivos específicos	3
Objetivo adicional	3
Planificar un cronograma	3
Resumen del proyecto.....	4
Español.....	4
English	5
Gestor de tareas	6
GitHub	7
Funcionalidades de la aplicación	7
Requisitos funcionales	7
Requisitos no funcionales principales.....	8
Realizar un Estudio del Arte.....	8
Herramientas similares	8

Puntos fuertes y débiles	8
Comparación con la propuesta de proyecto	9
Justificación de viabilidad	10
Viabilidad técnica	10
Viabilidad económica	10
Viabilidad operativa	11

Planteamiento del problema y justificación

Proyecto: Aplicación para empresa de construcción

Este proyecto se basará en el desarrollo de una aplicación destinada a aquellos usuarios que la usen y a su vez a las empresas que quieran dar sus presupuestos para estos usuarios

Las principales necesidades que abordará la aplicación son:

- Identificar los requerimientos de los clientes/usuarios.
- Facilitar la gestión de solicitudes y presupuestos entre usuarios y empresas.
- Que las empresas ofrezcan presupuestos a los usuarios.

La importancia de este proyecto radica en que los usuarios hacen peticiones a empresas constructoras sobre sus problemas y/o necesidades que requieren. Los usuarios hacen encargos pidiendo presupuestos a estas empresas y ellos se encargan de darles presupuesto, si los usuarios aceptan, la empresa podrá prestarles ese servicio.

El impacto será significativo, ya que el sistema se diseñará para ser claro y sencillo, de manera que cualquier usuario pueda comprenderlo.

En conclusión, este proyecto tiene como finalidad ser lo más realista posible, simulando una aplicación que podría ser solicitada en un entorno empresarial real, con la intención de facilitar la comunicación y gestión de solicitudes entre usuarios y empresas.

Definir objetivos claros

Objetivo general

El objetivo principal a nivel de empresa es desarrollar una aplicación que funcione de manera óptima y que facilite la búsqueda de clientes por parte de empresas de construcción y reformas, y viceversa que los clientes puedan encontrar una

constructora de manera más rápida y les lleguen varias propuestas de distintas constructoras.

Objetivos específicos

- Crear una aplicación sencilla e intuitiva tanto para usuarios como para empresas.
- Permitir que los usuarios publiquen solicitudes relacionadas con construcción y reformas.
- Facilitar que las empresas puedan responder con presupuestos y propuestas.
- Centralizar las solicitudes y respuestas en una sola plataforma.
- Contar con una base de datos que permita guardar las peticiones, empresas y usuarios que entraran a la aplicación.

Objetivo adicional

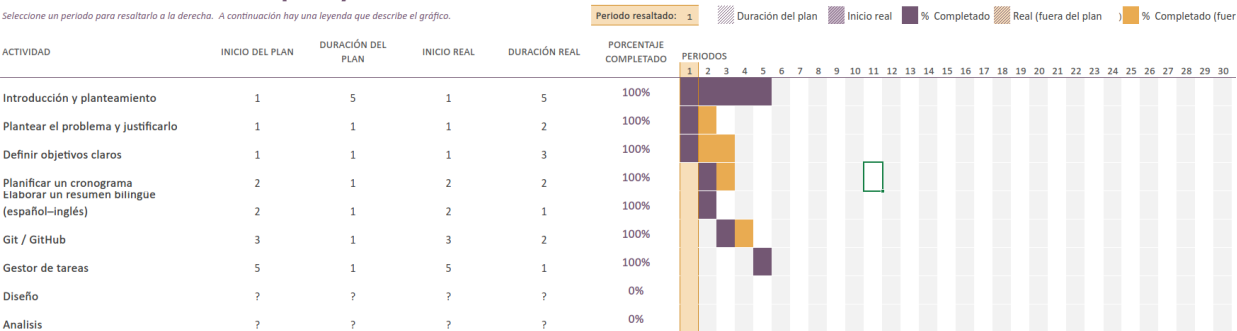
Definir un control más eficiente para los usuarios que tengan acceso administrativo, incluyendo:

- Roles para la aplicación.

Planificar un cronograma

Planificador del proyecto

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.



Link del diagrama de Gantt

Resumen del proyecto

Español

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación innovadora para el sector de la construcción, diseñada para conectar de manera eficiente a los usuarios que requieren servicios de construcción y reformas con las empresas que pueden ofrecerles presupuestos. La aplicación permitirá a los clientes expresar sus necesidades de forma clara y directa, mientras que las constructoras podrán responder con propuestas precisas, agilizando el proceso de solicitud y contratación de servicios. Así, se optimiza la comunicación entre ambas partes y se facilita la toma de decisiones informada.

La importancia de esta aplicación radica en su enfoque práctico y accesible: se busca que cualquier usuario pueda navegar por el sistema de manera sencilla, mientras que las empresas cuenten con herramientas para gestionar presupuestos y solicitudes de manera organizada. Al centralizar la información en una plataforma digital, se reduce el riesgo de errores y se mejora la organización de solicitudes y respuestas, simulando un entorno empresarial real con soluciones efectivas y funcionales.

El objetivo principal es desarrollar un sistema confiable que permita a las constructoras encontrar clientes de manera rápida y a los usuarios recibir múltiples propuestas, fomentando la competitividad y la transparencia en los servicios ofrecidos. Entre los objetivos específicos se incluyen minimizar fallos durante el uso de la aplicación, integrar una base de datos para registrar usuarios, empresas y solicitudes, y centralizar solicitudes y presupuestos en una sola plataforma que mejore el orden y la eficiencia de las operaciones.

Como **objetivo adicional**, se contempla implementar controles administrativos avanzados, incluyendo roles diferenciados para usuarios con permisos administrativos. Esta medida busca optimizar la gestión interna de la aplicación, pero no es prioritario para el proyecto.

En conjunto, este proyecto busca transformar la interacción entre clientes y empresas de construcción, ofreciendo una experiencia más rápida, organizada y confiable, con un impacto positivo tanto en la comunicación entre empresas y usuarios como en la satisfacción de los usuarios. como en la satisfacción de los usuarios.

English

This project proposes the development of an innovative application for the construction sector, designed to efficiently connect users who need construction services with companies that can provide quotes. The application will allow clients to communicate their needs clearly and directly, while construction companies can respond with precise proposals, streamlining the process of service requests and contracting. In this way, communication between both parties is optimized, facilitating informed decision-making.

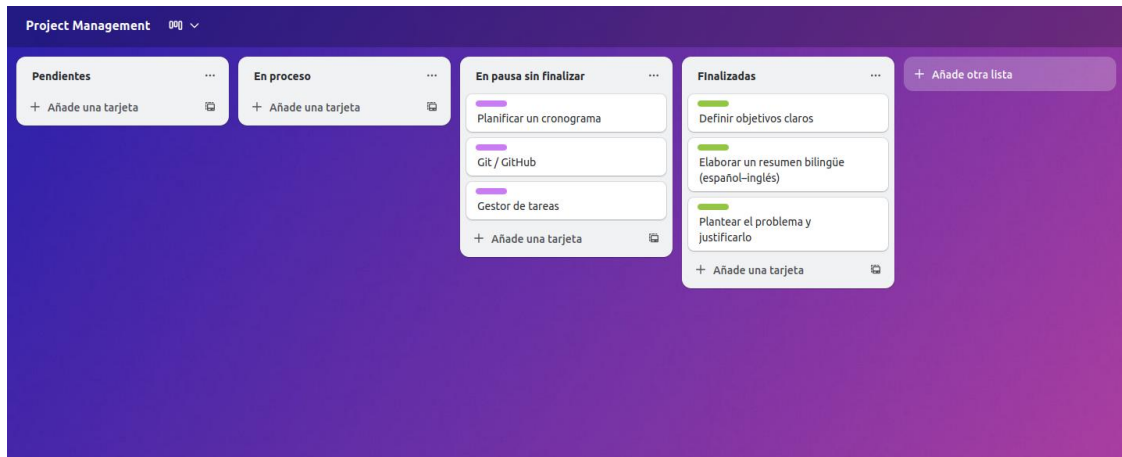
The importance of this application lies in its practical and accessible approach: it is designed so that any user can navigate the system easily, while companies have the tools to manage quotes and requests in an organized manner. By centralizing information on a digital platform, the risk of errors is reduced, and the organization of requests and responses is improved, simulating a real business environment with effective and functional solutions.

The main objective is to develop a reliable system that allows construction companies to quickly find clients and users to receive multiple proposals, promoting competitiveness and transparency in the services offered. Specific objectives include minimizing system errors, integrating a database to record users, companies, and requests, and centralizing requests and budgets into a single platform to enhance organization and operational efficiency.

As an **additional objective**, the implementation of advanced administrative controls is considered, including differentiated roles for users with administrative permissions. This measure aims to optimize the internal management of the application, but it is not a project's primary priority.

Overall, this project seeks to transform the interaction between clients and construction companies, offering a faster, more organized, and reliable experience, with a positive impact on both internal company management and user satisfaction.

Gestor de tareas



[Link del tablero Trello](#)

GitHub

[Link del repositorio GitHub](#)

Funcionalidades de la aplicación

Requisitos funcionales

- **Gestión de usuarios:**
 - Registro de usuarios.
 - Diferenciación básica de roles: empresas, usuarios y administrador (adicional).
- **Peticiones:**
 - Enviar las peticiones a las empresas y que estas contesten.
 - Recibir varias propuestas de distintas empresas a través de respuestas internas de la app que no son publicadas.

Requisitos no funcionales principales

- **Usabilidad:**
 - Interfaz sencilla y fácil de usar.
- **Seguridad:**
 - Contraseñas cifradas y control básico de acceso según rol.
- **Rendimiento y compatibilidad:**
 - Respuestas rápidas ante consultas.
 - Funcione en navegadores web comunes.

Realizar un Estudio del Arte

Herramientas similares

Actualmente existen distintas aplicaciones y plataformas relacionadas con la búsqueda de empresas de construcción, reformas y presupuestos. Algunas de las más conocidas son:

- **Habitissimo**
Plataforma donde los usuarios pueden publicar lo que necesitan y recibir presupuestos de empresas y profesionales relacionados con la construcción y las reformas.
- **Houzz**
Aplicación orientada al diseño y las reformas que permite contactar con empresas y profesionales, además de ver ejemplos de proyectos y trabajos realizados.
- **Cronoshare**
Servicio que conecta usuarios con profesionales de distintos sectores, incluyendo construcción y reformas, permitiendo solicitar presupuestos de manera rápida.
- **ProntoPro**
Plataforma donde los usuarios pueden pedir presupuestos personalizados y contactar con empresas o autónomos dependiendo del servicio que necesiten.

Puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

- Permiten que los usuarios encuentren empresas y profesionales de manera rápida.
- Facilitan comparar distintos presupuestos antes de contratar un servicio.
- Algunas incluyen valoraciones y opiniones para dar más confianza a los usuarios.
- Muchas funcionan tanto en web como en dispositivos móviles.

Puntos débiles

- Algunas plataformas son demasiado complejas o tienen demasiadas opciones para usuarios que solo buscan algo sencillo.
- Muchas veces las empresas tienen que pagar suscripciones o comisiones para tener más visibilidad.
- Algunas están más enfocadas en empresas grandes o en conseguir muchas solicitudes, dejando de lado una comunicación más directa y sencilla.
- En ciertos casos la interfaz puede resultar confusa o poco intuitiva.

Comparación con la propuesta de proyecto

A diferencia de las plataformas anteriores, este proyecto busca ser una aplicación más sencilla y fácil de utilizar tanto para usuarios como para empresas constructoras.

La idea principal no es crear una plataforma extremadamente grande o compleja, sino una aplicación clara donde los usuarios puedan publicar lo que necesitan y recibir distintas propuestas de empresas de construcción o reformas.

Aportes y mejoras del proyecto

- Interfaz sencilla y fácil de entender.

- Sistema pensado para pequeñas y medianas empresas.
- Comunicación más directa entre usuarios y empresas.
- Posibilidad de recibir varias propuestas desde una misma plataforma.
- Organización de solicitudes y respuestas de forma más clara y rápida.

Justificación de viabilidad

Viabilidad técnica

El desarrollo del proyecto es técnicamente viable, ya que se puede implementar con tecnologías accesibles, actuales y de uso extendido.

- **Frontend:** React.js para la interfaz de usuario.
- **Backend:** Spring Boot (Java) para la lógica del servidor y gestión de la API REST.
- **Base de datos:** MySQL para el almacenamiento estructurado de información.
- **Infraestructura:** La base de datos se alojará en AWS y la API se desplegará mediante Render, permitiendo una mayor disponibilidad y facilidad de despliegue.

Estas tecnologías son gratuitas o con versiones open source, lo que facilita el desarrollo inicial y asegura que el proyecto no dependa de software costoso.

Viabilidad económica

En principio, la aplicación no requiere de un presupuesto elevado para ser desarrollada, debido al uso de herramientas y frameworks open source.

Los únicos costes directos provendrían de la infraestructura en la nube:

- **Servidor AWS:** pago mensual ajustable según el nivel de uso y tráfico.
- **Escalabilidad:** en caso de un aumento considerable de peticiones, se podrá mejorar la infraestructura gradualmente, sin necesidad de una gran inversión inicial.

Esto hace que el proyecto sea económicamente accesible y adaptable a las necesidades de la empresa.

Viabilidad operativa

Respecto a un punto de vista profesional, este proyecto es viable con los recursos disponibles.

La parte más **compleja** del proyecto sería la parte de back-end debido a la lógica que hay detrás del sistema de la base de datos. Sin embargo, cabe mencionar que debemos de tener en cuenta también la parte de front-end para hacer la aplicación fácil de usar tanto para empresas como para usuarios.

En cuanto al **mantenimiento**, el mantenimiento inicial será reducido, aunque sí serán necesarias actualizaciones y mejoras periódicas para la aplicación. Aunque sí que será necesario añadir funciones nuevas dependiendo de las necesidades de la empresa, por no mencionar que también será necesario mantener la infraestructura del servidor.

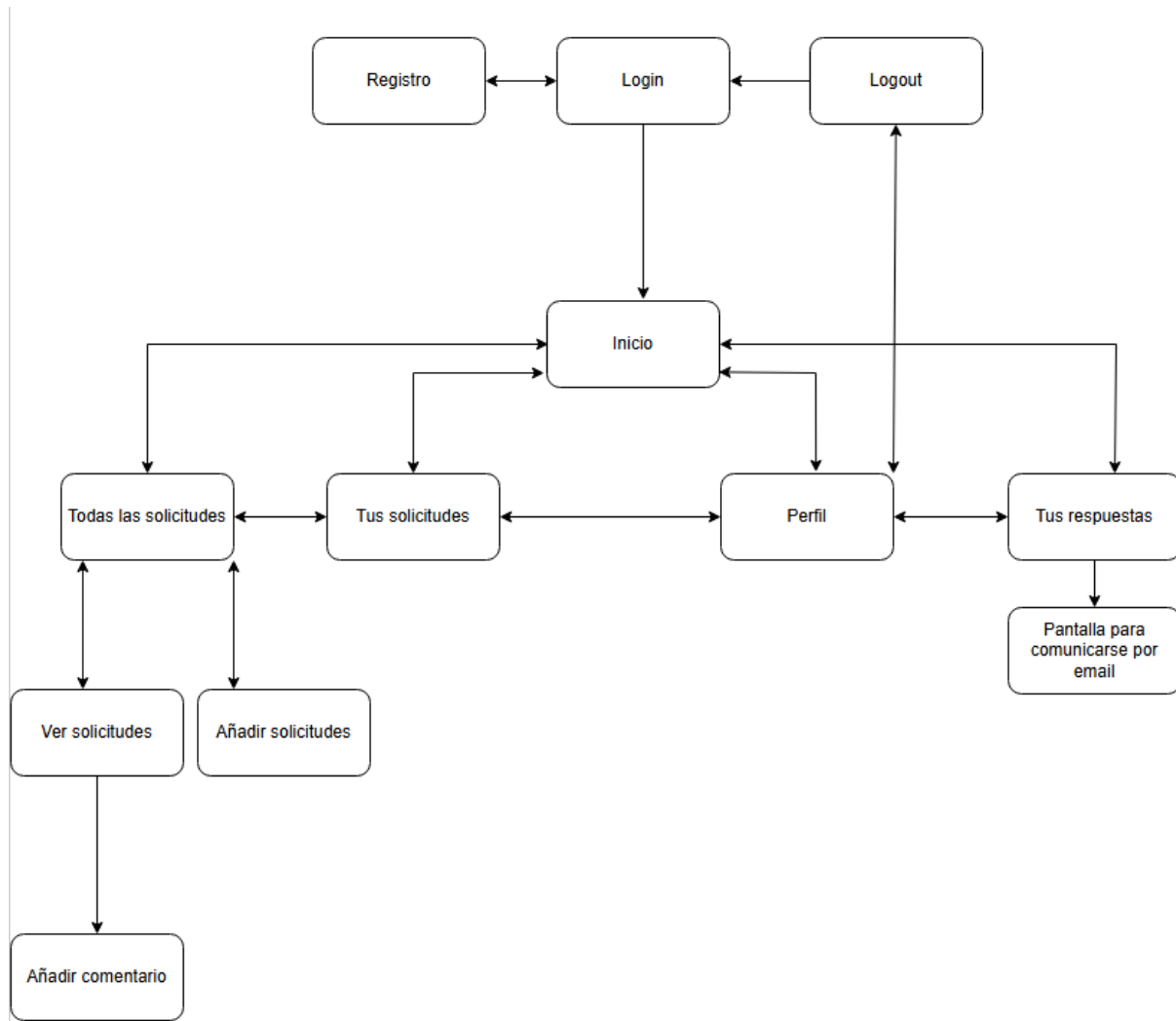
Diseño

Inventario de contenidos

- Página login
 - Logearse con la cuenta introducida.
 - Recuperar contraseña.
 - No tengo cuenta.
- Página crear cuenta
 - Registrarse con un correo nuevo.
 - Ya tengo cuenta.
- Menú
 - Ir a inicio
 - Ir a solicitudes
 - Ir a tus solicitudes
 - Ir a respuestas
- Perfil
 - Cerrar sesión
- Inicio

- Barra de búsqueda.
- Ver más solicitudes.
- Ver solicitud.
- Perfil.
- Menú.

Árbol de navegación



Realización de Wireframe y Mockup

Realizado

Design System

Selección de Iconos

Para garantizar la máxima accesibilidad, elegimos iconos de Google Fonts. La razón es simple: buscamos símbolos que sean universalmente reconocibles y fáciles de entender por cualquier usuario, sin importar su experiencia o procedencia.

La Tipografía Elegida: Inter

Nos decantamos por la fuente Inter porque está optimizada de principio a fin para pantallas digitales, lo cual es crucial para la lectura. Sus características como una altura de 'x' elevada (que mejora la distinción de las minúsculas), sus características hacen que sea una fuente muy cómoda de leer en pantallas. La convierten en una opción extremadamente legible y adaptable en cualquier interfaz de usuario. Esta elección está alineada con las recomendaciones de expertos en diseño como LowPrint, Inafargas y Figma.

Uso Estratégico del Color

Color Primario (Rojo): Este color no es aleatorio; es una decisión con un fuerte valor conceptual y estratégico. El rojo se escogió porque remite visualmente al ladrillo, un material indispensable y fundamental en el sector de la construcción. De esta forma, la identidad visual del proyecto queda intrínsecamente ligada a su temática central.

Color Secundario (Blanco): El blanco funciona como el color de fondo y el espacio de respiro (espacio negativo). Cumple dos propósitos esenciales:

Accesibilidad: Genera un alto contraste con el rojo, haciendo que el contenido sea más fácil de leer para todos.

Estética: Proporciona una base limpia, profesional y bien organizada que actúa como contrapunto, equilibrando la intensidad del rojo en la interfaz.

Justificación del diseño

El diseño de la aplicación se ha desarrollado siguiendo los principios de usabilidad, las heurísticas de Nielsen, los estándares de accesibilidad web (WCAG) y el diseño inclusivo centrado en el usuario, asegurando que todos los usuarios puedan interactuar con la plataforma de manera intuitiva y eficiente.

Principios básicos de usabilidad

Principios de Usabilidad Aplicados

Simplicidad: La interfaz utiliza iconos claros y reconocibles (Google Fonts) y tipografía legible (Inter), evitando elementos innecesarios que confundan al usuario.

Consistencia: La paleta de colores (primario rojo #C81619 y secundario blanco) y los estilos de botones, menús y formularios se mantienen uniformes en toda la aplicación.

Visibilidad del estado del sistema: El usuario recibe retroalimentación clara al realizar acciones como crear una solicitud o responder a un presupuesto.

Control y libertad: Los usuarios pueden modificar su perfil, cancelar o editar solicitudes, garantizando que puedan corregir errores fácilmente.

Estándares de accesibilidad

Visibilidad del estado del sistema: Las confirmaciones y actualizaciones de solicitudes o presupuestos se muestran de manera clara.

Correspondencia con el mundo real: Los términos y símbolos utilizados (solicitudes, presupuestos y empresas) reflejan la terminología del sector de la construcción.

Prevención de errores: Validaciones en formularios y alertas visuales reducen la posibilidad de errores.

Reconocer en lugar de recordar: Los iconos intuitivos y menús claros permiten al usuario identificar acciones sin memorizar pasos.

Flexibilidad y eficiencia: Los administradores pueden gestionar usuarios y solicitudes rápidamente, mientras cada usuario accede únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

Estética y diseño minimalista: Uso de espacios negativos (blanco) que equilibran la intensidad del rojo y facilitan la lectura.

Casos de uso

Diagrama de base de datos (EER)